金融学 · 公司金融 · 第 4 讲

04 折现现金流估值

Discounted Cash Flow Valuation

约 4 分钟 | 7 个公式 | 4 处易错 | 11 道例题

4.1 货币时间价值 *Time Value of Money*

今天的 1 元比将来的 1 元更值钱：今天的钱可以立即投资生息；物价会上涨；未来收款不确定。

$$FV = C_0(1+r) \qquad PV = \frac{C_1}{1+r}$$

终值

> 今天的一笔钱在未来某时点的价值（future value）。

现值

> 未来的一笔钱在今天的价值（present value）。折现是复利的逆运算。

例

- 10,000 按 5% 存一年：$FV = 10{,}000 \times 1.05 = 10{,}500$
- 一年后收 10,000，利率 5%：$PV = 10{,}000/1.05 = 9{,}523.81$
- 花 9,500 买入一年后支付 10,000 的投资：$NPV = -9{,}500 + 9{,}523.81 = 23.81 > 0$，值得买

4.2 多期复利与折现 *Compounding & Discounting*

$$FV_T = C_0(1+r)^T \qquad PV = \frac{C_T}{(1+r)^T}$$

单利

> 只对本金计息：$1 + rT$（simple interest）。

复利

> 利息也计息：$(1+r)^T$（compound interest）。

例 · 单利与复利

1 元按 9% 计息：两年后复利 1.1881，单利 1.18，差额 0.0081 就是"利滚利"；30 年后复利 13.27，单利只有 3.70。

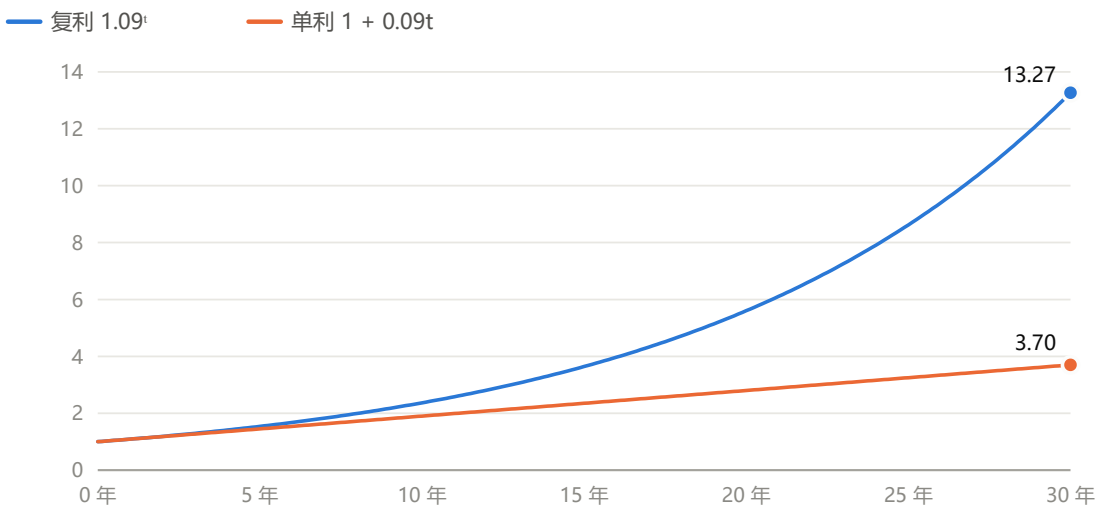


图 1 单利与复利。单利线性增长，复利指数增长，期限越长差距越大。

求解	公式	例
现值	$C_T/(1+r)^T$	5 年后的 20,000，折现率 15%：9,943.53
期数 T	$\ln(FV/PV)/\ln(1+r)$	5,000 按 10% 增至 10,000：7.27 年
利率 r	$(FV/PV)^{1/T}-1$	5,000 在 12 年内增至 50,000：21.15%

72 法则

翻倍所需年数 ≈ 72 ÷ 利率百分数。10% 时约 7.2 年，精确值 7.27 年。

多笔现金流

> 逐笔折现后相加。

例

第 1–4 年末分别收到 200、400、600、800，折现率 12%：

$$PV=\frac{200}{1.12}+\frac{400}{1.12^2}+\frac{600}{1.12^3}+\frac{800}{1.12^4}=178.57+318.88+427$$

售价 1,500，NPV = −67.07，不买。

易错

不能把总额 2,000 按第 4 年一次折现，那样只得 1,271.04。各笔的期限不同，必须分别折现。

4.3 名义利率与实际利率 *APR & EAR*

名义年利率 APR

> 每期利率 × 每年计息次数，不考虑复利（annual percentage rate）。

实际年利率 EAR

> 一年内实际得到的增长率（effective annual rate）。

$$EAR = \left(1 + \frac{APR}{m}\right)^m - 1 \qquad EAR_{\text{连续复利}} = e^{APR} - 1$$

m 为每年计息次数。

例

- APR 12%，半年计息：$EAR = 1.06^2 - 1 = 12.36\%$
- 50 元按此利率存 3 年：$50 \times 1.06^6 = 70.93$
- APR 18%，按月计息：$EAR = 1.015^{12} - 1 = 19.56\%$

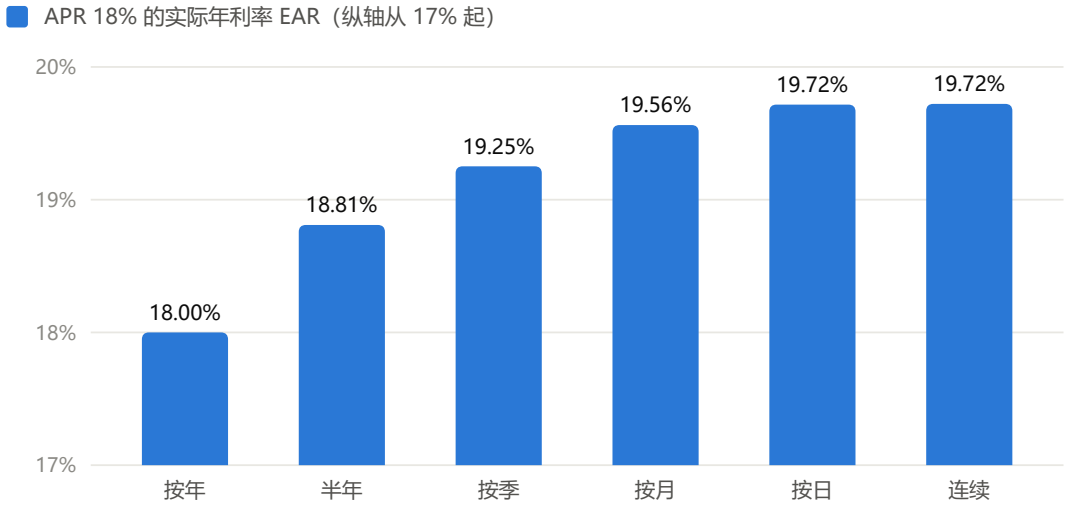


图 2 计息频率与 EAR。同样是 APR 18%，计息越频繁 EAR 越高，但增幅递减；按日计息与连续复利几乎相同。

APR	半年	按季	按月	按日	连续
10%	10.250%	10.381%	10.471%	10.516%	10.517%
50%	56.250%	60.181%	63.209%	64.816%	64.872%

利率越高，计息频率的影响越大。

> ⚠ **易错**
>
> 不同计息频率的 APR 不能直接比较，先换算成 EAR。

4.4 永续年金 *Perpetuity*

$$PV_{\text{永续}} = \frac{C}{r} \qquad PV_{\text{增长永续}} = \frac{C}{r-g}$$

C 是**第 1 期末**的现金流，g 是增长率，要求 $r > g$。

> 🧪 **例**
>
> - 英国统一公债每年付 15 英镑，利率 10%：$PV = 15/0.10 = 150$
> - 下一年股利 1.30，每年增长 5%，折现率 10%：
> $PV = 1.30/(0.10 - 0.05) = 26.00$

易错

- 分子是下一期现金流。若题目给的是本期股利 D_0，分子要用 $D_0(1+g)$。
- $g \geq r$ 时公式失效，没有有限的现值。

4.5 年金 *Annuity*

$$PV_{\text{年金}} = \frac{C}{r}\left[1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right] \qquad PV_{\text{增长年金}} = \frac{C}{r-g}\left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right.\right.$$

年金是"有期限的永续年金"：永续年金减去从第 $T+1$ 期开始的永续年金。

	不增长	增长
永续	C/r	$C/(r-g)$
有期限	$\frac{C}{r}\left[1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right]$	$\frac{C}{r-g}\left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^T\right]$

例 · 车贷

每月最多还 400，年利率 7%（月利率 0.5833%），36 期，最多能借：

$$PV = 400 \times \frac{1 - 1.005833^{-36}}{0.005833} = 12{,}954.59$$

例 · 延期年金

每年 100，共 4 年，第一笔在第 2 年末，折现率 9%。

- 年金公式得到第 1 年末的价值：$100 \times 3.2397 = 323.97$
- 再折现一期到今天：$323.97 / 1.09 = 297.22$

例 · 增长年金

- 退休金首年 20,000，每年增长 3%，共 40 年，折现率 10%：$PV = 265{,}121.57$
- 租金首年 8,500，每年增长 7%，共 5 年，折现率 12%：$PV = 34{,}706.26$

易错

- 年金公式给出的是**第一笔现金流前一期**的价值。
- 利率和期数的时间单位要一致：按月还款就用月利率和月数。

4.6 贷款类型 *Loan Types*

类型	还款方式	例
纯贴现贷款 *Pure Discount*	到期一次还本付息	一年后还 10,000，利率 7%，今天借到 9,345.79
只付利息 *Interest-only*	每期付息，到期还本	10,000、7%、5 年：前 4 年每年 700，第 5 年 10,700
分期摊还 *Amortized*	每期还息并还部分本金	等额本金或等额本息

等额本金

> 每期还相同的本金，利息随余额减少。

等额本息

> 每期还款额相同：$PMT = PV \div$ 年金现值系数。

例 · 等额本息

借 5,000，4 年，8%：$PMT = 5{,}000 / 3.3121 = 1{,}509.60$

年	期初余额	还款	利息	本金	期末
1	5,000.00	1,509.60	400.00	1,109.60	3,89
2	3,890.40	1,509.60	311.23	1,198.37	2,69
3	2,692.03	1,509.60	215.36	1,294.24	1,39
4	1,397.79	1,509.60	111.82	1,397.78	

末期余额 0.01 来自逐期四舍五入，实际贷款会在最后一期调整。

例 · 两种还法对比

借 50,000，10 年，8%。

	等额本金	等额本息
每年还款	9,000 递减至 5,400	每年 7,451.47
总利息	22,000	24,514.74

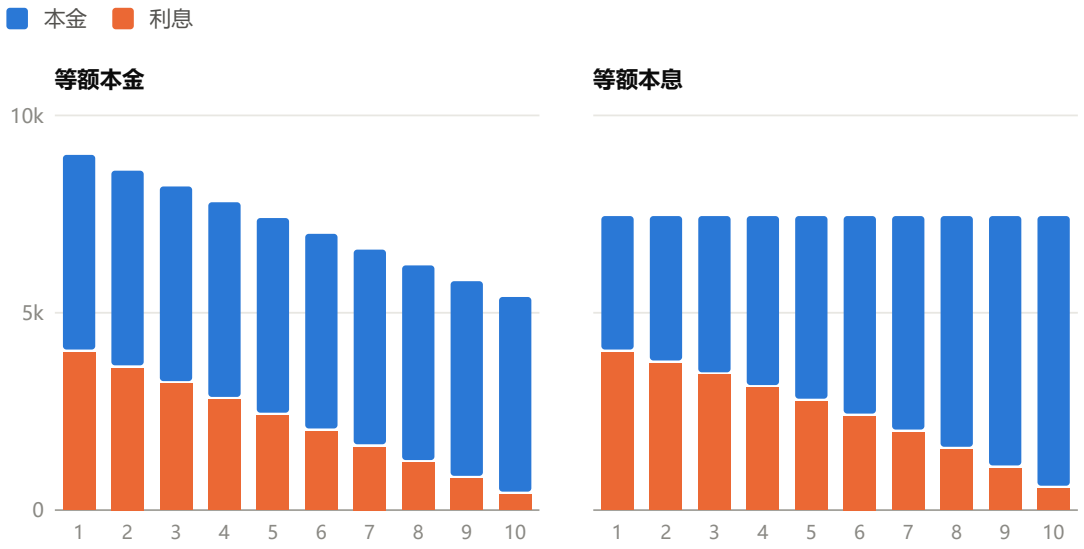


图 3 两种摊还方式。等额本金前期还款多、余额下降快，总利息少；等额本息每期还款相同，前期利息占比高，总利息多 2,514.74。

例 · 能买多贵的房

月收入 3,000，月供上限为收入的 28%，即 840；贷款 30 年，月利率 0.5%。

- 可贷金额 = $840 \times \dfrac{1-1.005^{-360}}{0.005} = 140{,}105$
- 交易费用为贷款额的 4%：5,604；首付 20,000 扣除后剩 14,396
- 可负担房价 = 140,105 + 14,396 = 154,501

4.7 公式速查 *Formulas*

情形	公式
终值	$C_0(1+r)^T$
现值	$C_T/(1+r)^T$

情形	公式
EAR	$(1+APR/m)^m-1$；连续复利 $e^{APR}-1$
永续年金	C/r
增长永续年金	$C/(r-g)$
年金	$(C/r)[1-(1+r)^{-T}]$
增长年金	$[C/(r-g)][1-((1+g)/(1+r))^T]$
等额本息还款额	$PV \div$ 年金现值系数

4.8 自测 *Quick Quiz*

1. APR 12% 按季计息，EAR 是多少?

参考答案

$1.03^4-1=12.55\%$。

2. 每年末 100，共 10 年，折现率 8%，现值是多少?

参考答案

$100\times(1-1.08^{-10})/0.08=100\times 6.7101=671.01$。

3. 贷款 20,000，5 年，年利率 10%，等额本息每年还多少?

参考答案

$20{,}000/3.7908 = 5{,}275.95$。

4. 增长永续年金公式为什么要求 g < r?

参考答案

$g \geq r$ 时各期现值不再递减，级数发散，没有有限的现值。

5. APR 同为 18%，按月计息比按年计息贵多少?

参考答案

按月 EAR 19.56%，按年 18.00%，贵 1.56 个百分点。